

Sprint 1 – Forzy: Viabilidade de Sensor Inteligente

Monitoramento de Ativos: Arquitetura Clássica vs. Evolução Neuromórfica

Grupo:

Vitor Soares Gonçalves - RM566181 | Arthur Baptista - RM565346 | João - RM561738
Nelson - RM565603 | Pietro - RM562407

1. Definição do Caso Analisado

Motor: Motor de indução 220 V (trifásico industrial).

Sinais e Relevância:

- Corrente (A):** Indica sobrecarga e indícios de anomalias elétricas ou mecânicas, como aumento de esforço no motor.
- Temperatura (°C):** Evidencia tendências de degradação térmica e falhas nos sistemas de arrefecimento ou lubrificação.
- Vibração (Acelerômetro MEMS):** Detecta falhas mecânicas precoces. Diferente da temperatura, exige taxas de amostragem na ordem de kHz, gerando o maior volume de dados.

2. Proposta de Arquitetura Inicial

Fluxo da arquitetura clássica (Cenário A):

```
[ Sensores no motor (corrente, temperatura, vibração) ]  
    ↓  
[ Interface IoT / OPC-UA (gateway de aquisição) ]  
    ↓  
[ Processamento clássico (extração de atributos/medidas e detecção de anomalias) ]  
    ↓  
[ Armazenamento histórico (banco de séries temporais) ]
```

3. Análise de Viabilidade

Custo e Gargalo da Arquitetura Clássica:

- Von Neumann:** A separação arquitetural entre processamento e memória aumenta a movimentação de dados e o consumo de energia ao processar sinais complexos, especialmente vibração.
- Custo de Transmissão:** A transmissão contínua e o armazenamento de ondas brutas elevam significativamente os custos de banda e de armazenamento histórico.

Evolução Neuromórfica (Cenário B):

Planeja-se um pré-processamento no sensor orientado a eventos (*event-driven*), enviando apenas atributos/medidas (*features*) em vez de onda contínua. Memristores são uma hipótese por oferecerem chaveamento resistivo e memória não volátil, podendo habilitar o processamento-em-memória (*compute-in-memory*) para inferência local potencialmente de baixo consumo e redução de movimentação interna de dados.

4. Recomendação Final

Cenário B: Iniciar com a arquitetura clássica para estabelecer uma linha de base (*baseline*) histórica e registrar a trilha futura para sensor inteligente neuromórfico, visando mitigar custos de movimentação de dados.

5. Backlog Mínimo (4 passos)

1. Definir limiares e critérios de evento para corrente, temperatura e vibração.
2. Selecionar acelerômetro MEMS e gateway industrial que exponha dados via protocolo OPC-UA.
3. Implementar extração de atributos/medidas iniciais no sistema clássico (RMS e pico) com registro histórico.
4. Mapear trilha neuromórfica: identificar eventos locais e como memristores poderiam apoiar o processamento-em-memória.